

AI의 미시적 효과가 거시적 성장으로 이어지려면? - 범용기술(GPT)의 역사에서 찾는 시사점

KEY TAKEAWAY

- ① 근래 AI 기술이 급속히 발전하면서 개별 업무(task) 수준에서는 이미 유의한 생산성 향상 효과가 확인되고 있으나, 이러한 미시적 성과가 경제 전체의 성장으로 이어질지는 아직 불확실하다. 고객 문의, 코딩 등 특정 업무를 대상으로 한 실증연구에서는 업무 효율이 즉각적으로 개선된 것으로 나타났다. 그러나 이러한 효과는 AI 활용에 적합한 일부 업무를 중심으로 관찰된 것으로, 다른 업무나 경제 전반으로 일반화하기 어려울 수 있다.
- ② 기존 연구들은 AI의 근미래(향후 10년 내외) 경제성장 기여도는 AI가 적용된 영역에서의 효과뿐 아니라 해당 영역이 경제 전체에서 차지하는 비중에 의해 좌우될 것으로 전망하고 있다. Acemoglu(2024)는 AI 적용 업무의 노동비용이 27% 절감되더라도 해당 업무가 GDP에서 차지하는 비중이 낮아, TFP 증가 효과가 연평균 0.07%p에 그칠 것으로 보았다. 반면 Aghion & Bunel(2025)은 AI 비용이 빠르게 하락하여 활용이 확대되면 TFP 증가율이 최대 1.24%p에 달할 것으로 추정하였으며, Anthropic(2026)은 AI 적용 업무와 비적용 업무간 대체가 용이한 경우에는 노동생산성 증가율이 최대 2.6%p 높아질 것으로 추정하였다.
- ③ 증기기관, 전기, 정보기술 등 과거의 대표적인 범용기술(GPT, General Purpose Technology)도 초기에는 활용 범위가 제한적이었으며, 경제 전반으로 확산되면서 경제성장에 대한 기여가 본격화되었다. 증기기관은 초기에는 주로 탄광에서 활용되었으나, 고압 증기기관의 발전 이후 기관차, 증기선, 공장 등으로 활용 범위가 확대되면서 경제성장 기여도가 높아졌다. 전기의 경우에도 초기에는 수력 발전소 인접 지역을 중심으로 생산성 효과가 나타났으며, 전국 수준의 생산성 증가로 이어지기까지는 20~30년이 추가로 소요되었다. 정보기술 또한 관련 투자 확대와 비ICT 산업으로의 확산을 거치며 경제성장을 가속화하였다.
- ④ AI 역시 경제성장에 본격적으로 기여하려면 경제 전반으로의 확산을 제약하는 기술적·제도적 한계를 극복할 필요가 있다. AI 활용은 현재 사무직 등 일부 직종을 중심으로 이루어지고 있으나, 이러한 제한적 활용만으로는 한계가 있다. 향후 퍼지컬 AI를 비롯한 연관 기술의 발전을 통해 AI 활용이 현장 업무로 확대되고, 기존 정보기술과 구분되는 AI의 고유한 특성에 부합하는 업무 프로세스의 구축이 동반될 때 경제성장에 대한 기여가 본격화될 수 있다.

1. 검토배경

1. 근래 AI 기술이 급속히 확산됨에 따라 경제 전반의 생산성이 향상되고 경제성장률이 다시 상승할 것이라는 기대가 제기되고 있다. AI는 증기기관, 전기, 정보기술 등과 같은 범용기술(GPT, General Purpose Technology)로 평가되며, 과거의 범용기술은 장기간에 걸쳐 생산성 및 GDP 성장률을 증가시켰다.

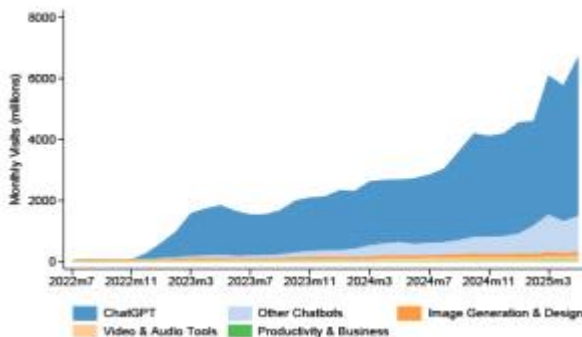
2. 미시적인 활용사례에서는 이미 AI의 업무효율 개선효과가 관찰되고 있음에도 불구하고 거시적인 수준에서 생산성이 증가했다는 증거는 아직 뚜렷하지 않다. 온라인 상담센터, 코딩 등 다수의 AI 활용 사례에서 업무 효율이 유의하게 개선된 것으로 나타났으나, 기업 전체 또는 국민경제 차원의 생산성 증대 효과는 아직 명확하게 확인되지 않고 있다.

3. 신기술이 도입된 후 거시적 수준에서 생산성 증가 효과가 실현되기 위해서는 개별 활용사례에서 미시적 효과가 나타나는 것만으로는 불충분하다. AI가 적용된 영역에서 생산성이 높아져야 할 뿐만 아니라, 해당 영역이 경제 전체에서 차지하는 비중 또한 충분히 확대되어야 한다. 이러한 과정에는 개별 활용 사례에서 신기술의 효과가 나타나는 것보다 더 오랜 시간이 소요될 수 있다.

4. 이에 본고에서는 AI 기술의 발전이 거시적 생산성 향상 및 경제성장으로 이어지기 위한 조건 및 향후 전망을 선행연구를 중심으로 검토하고자 한다. 또한, 증기기관, 전기, 정보기술 등 과거의 범용기술 확산 과정을 역사적 사례를 통해 살펴보고, 이를 바탕으로 AI 확산에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

AI 이용자 수는 근래 급격히 증가

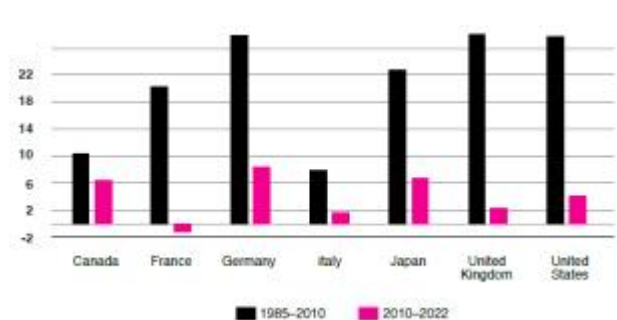
그림 1. Gen. AI tool의 Monthly visits



주: 2022~2025년간 서비스 유형별 월간 방문자수
자료: Liu et al.(2025)

선진국들에서 글로벌 금융위기 이후 저성장 고착화

그림 2. G7 국가들의 MFP(총요소생산성) 증가율(%)



자료: Samson et al.(2025)

2. AI의 생산성 증가 효과 및 향후 전망

(1) AI 적용 업무(task)에 관한 주요 연구

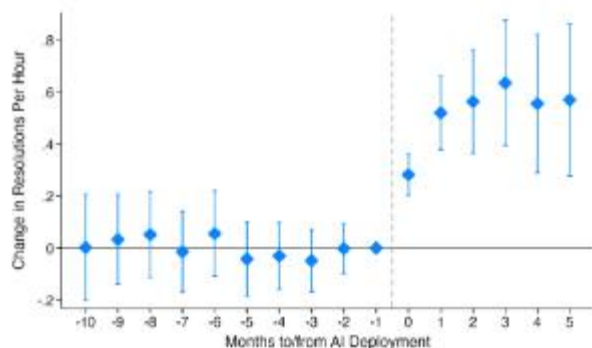
5. AI가 적용된 특정 업무 종사자를 대상으로 한 실증연구에서는 대체로 업무 효율이 유의하게 개선된 것으로 나타난다. 이는 적어도 미시적 수준에서는 AI의 생산성 향상 효과가 이미 실현되고 있으며, 더 이상 미래의 잠재적 가능성에 머무르지 않음을 시사한다.

6. Brynjolfsson et al.(2025)는 고객지원 업무(customer service)에 AI agent를 도입한 경우 유의한 효율 개선효과를 발견하였으며, 이러한 효과는 도입 직후 즉각적으로 나타났다. 기술적 문제에 관한 문의를 처리하는 상담 직원이 AI 에이전트를 활용한 경우, 그렇지 않은 경우에 비해 시간당 문의 해결 건수(RPH, resolutions per hour)가 23.9% 증가하였다. 또한 이벤트 스터디(event study) 분석 결과, AI 에이전트 도입 직후부터 RPH가 유의하게 증가하였으며, 이러한 효과는 시간이 지날수록 더욱 확대되어 도입 3개월째에 정점에 도달하였다.

7. 고객지원 업무 이외에도 코딩, 비즈니스 작문, 컨설팅 등 다양한 업무에서 AI의 도입이 업무 효율 개선을 가져온 것으로 나타난다. Peng et al.(2023)은 2022년도에 약 95명의 프리랜서 개발자를 대상으로 실험을 실시하여, AI를 활용하여 코딩하는 실험군은 활용하지 않는 대조군에 비해 약 55.8% 더 빠르게 작업을 수행했음을 발견하였다. 또한 코딩 이외에도 비즈니스 문서 작성, 컨설팅 등 다양한 종류의 업무에서 효율 증대 효과가 발견되었다(Filippucci et al., 2024, 2025).

고객 문의 해결 속도가 AI 도입 이후 급증

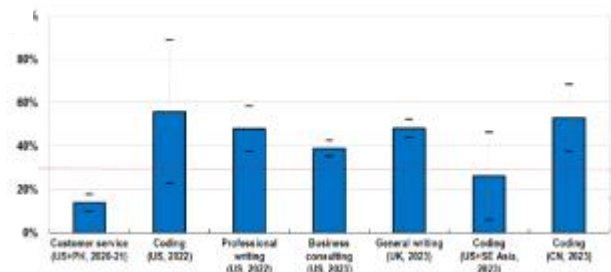
그림 3. 고객 상담 서비스의 AI 도입 효과



주: Resolution per hour: 시간당 문의 해결 건수
자료: Brynjolfsson et al.(2025)

코딩, 컨설팅 등 다양한 업무(task)에서 생산성증대

그림 4. task 유형별 생성형 AI의 생산성 증대효과



자료: Filippucci et al.(2025)

8. 생성형 AI(ChatGPT 등)의 활용 효과를 분석한 국내 실증연구인 서동현 외(2026)에서도 약 3.8%의 업무시간 단축 효과가 나타났다. 앞서 소개한 미국 등의 선행연구는 통제된 실험환경에서 특정 업무(task)를 수행하도록 하는 방식으로 이루어진 반면, 서동현 외(2026)는 전 산업과 다양한 직종에 종사하는 취업자 5,512명을 대상으로 설문조사를 실시하여 실제 업무환경에서의 AI 활용 효과를 분석하였다.

9. 반면 이러한 업무는 AI 기술을 상대적으로 쉽게 적용할 수 있어, 그 효과를 전체 업무로 일반화하기 어렵다는 반론도 제기된다. Acemoglu(2024)는 AI 학습이 가능하려면 객관적인 성과지표가 존재하고, 행동과 성과 간의 관계가 명확해야 한다고 보았다. 현재 AI는 주로 이러한 조건을 충족하는 업무에 도입되고 있으나, 이는 전체 업무의 일부에 불과하다는 것이다. 또한 Jones(2026)는 경제를 구성하는 다양한 업무 중 일부가 AI로 자동화될 수 없는 특성을 지니고 있고, 업무 간 대체탄력성이 낮을 경우 AI가 적용된 업무의 생산성이 크게 향상되더라도 자동화가 어려운 업무가 '약한 고리(weak link)'로 작용하여 경제 전체의 성장을 제약할 것이라고 지적하였다.

(2) 기업 대상 주요 실증 연구

10. 특정 업무(task)에서 직원 개개인의 업무 효율이 향상되더라도 이것이 곧바로 기업의 산출 증가로 이어지는 것은 아니다. 기업 내의 다양한 업무들이 결합되어 최종재(final good)의 생산으로 이어져야만 기업 전체의 생산성이 증가할 수 있다. 따라서 AI가 적용된 업무가 기업 활동에서 차지하는 비중이 작을 경우, 기업 전체의 생산성 증대 효과는 제한적일 수 있다.

11. 기업의 AI 도입 여부를 AI 관련 인력 채용이나 특허 보유 등 간접적인 지표를 통해 식별한 연구에서는 생산성 효과가 일관되게 나타나지 않았다. Babina et al.(2024)은 기업의 AI 관련 인력 채용이 노동생산성 또는 총요소생산성(TFP)에 유의한 영향을 미치지 않는다고 보고하였다. 반면, 특허 출원 자료를 활용한 Alderucci et al.(2020)과 Damoli et al.(2021)은 기업의 AI 관련 특허출원과 노동생산성 간에 유의한 양(+)의 상관관계를 발견하였다.

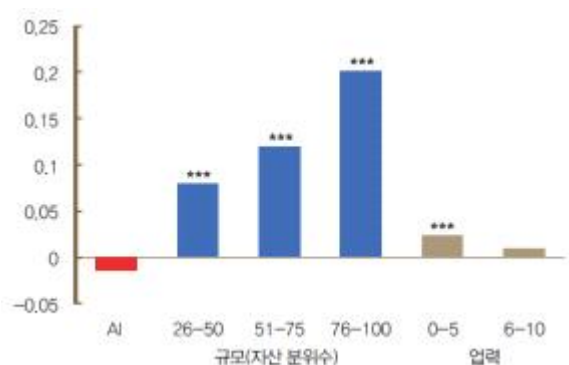
12. 최근에는 기업의 AI 도입 여부를 직접 설문한 서베이 자료를 활용한 실증연구가 증가하고 있으나, AI 도입의 생산성 효과는 아직까지는 뚜렷하게 확인되지 않고 있다. Acemoglu et al.(2022)은 2016~2018년의 미국 기업을 분석¹⁾하였으며, AI 도입 기업의 노동생산성이 유의하게 더 높았으나, 통제변수 포함시 유의하지 않았다. OECD 9개국 기업을 대상으로 한 연구(Calvino & Fontanelli, 2023)에서도 AI 도입은 기업 생산성과 유의한 양(+)의 상관관계를 나타냈으나, 기업의 혁신활동 관련 통제변수(ICT 역량, 디지털 인프라 등) 포함시 상관관계수가 크게 하락하였다.

1) 미국 Census Bureau의 2019 Annual Business Survey 자료를 활용

13. 한국을 대상으로 한 연구에서도 기업 수준에서 AI 도입의 생산성 효과를 확인하지 못한 사례가 다수 보고되었다. 오삼일 외(2025)에서는 국내 기업의 AI 도입은 노동생산성에 대해 유의한 효과가 없는 것으로 나타났다. 국내 제조업 기업을 대상으로 한 송단비 외(2021) 역시 유의한 생산성 효과를 발견하지 못하였다. 남충현(2026)은 국내 기업의 AI 도입에 따른 시차효과를 분석한 결과, AI 도입의 생산성 효과는 도입 당해 연도뿐만 아니라 도입 이후 최대 6년까지도 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다.

AI 도입의 기업 생산성 효과는 유의하지 않음

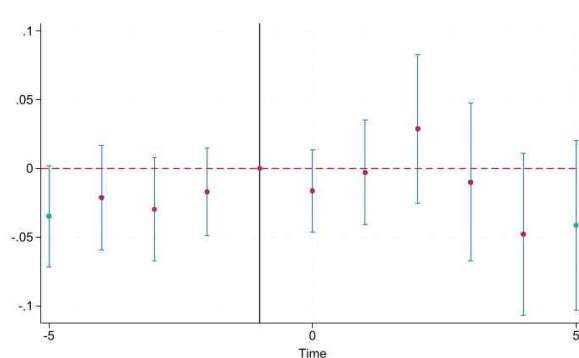
그림 6. 생산성 회귀 계수 (오삼일 외, 2025)



주: 1인당 매출액을 노동생산성으로 정의
자료: 오삼일 외.(2025)

AI 도입 후 생산성 증가추세가 나타나지 않음

그림 7. AI 도입 전후 노동생산성 변화 (남충현, 2026)



주: 1) 95% 신뢰구간을 수직선으로 표시
2) 5년 이상의 시차는 병합하여 녹색 점으로 표시
자료: 남충현(2026)

(3) AI의 미래 경제성장 기여 효과에 관한 주요 전망

14. AI의 미래 경제성장 기여도를 전망한 연구는, 첫째로 현재의 기술 수준과 발전 추세가 이어지는 향후 10년 내외의 근미래를 대상으로 한 연구와, 둘째로 특이점(singularity) 등 기술적 도약 이후의 불특정 미래를 대상으로 한 연구로 구분할 수 있다. 특이점은 일반적으로 AI가 인간의 노동이 전혀 없이도 생산할 수 있게 되는 시점으로 상정되며, 이 경우 경제성장률이 매우 높은 수준으로 상승²⁾하거나 이론적으로는 무한히 발산³⁾할 가능성도 제기된다. 그러나 특이점의 실현 가능성과 도달 시점에는 상당한 불확실성이 있으므로, 본고에서는 주로 향후 10년 내외의 근미래를 대상으로 한 연구를 중심으로 살펴보고자 한다.

15. AI의 근미래 경제성장 기여를 전망하는 연구들은 대부분 AI가 적용되는 영역이 경제 전체에서 차지하는 비중을 추정하고, 이를 기초로 거시적 성장기여도를 산출하

2) Korinek & 서동현(2024)은 AI가 AGI(Artificial General Intelligence)로 진화하여 노동 없이 생산할 수 있는 시점에 도달한다면, 그 이후 연평균 18%의 경제 성장률을 달성할 것으로 전망

3) Davidson et al.(2026)은 R&D까지 포함하여 모든 노동의 완전 자동화가 달성되면, 6-16년 이내에 GDP와 TFP는 모두 무한대로 발산할 것으로 전망

는 접근법을 사용한다. 예를 들어, Acemoglu(2024)와 Aghion & Bunel(2025)은 Hulten의 정리(theorem)⁴⁾에 기반하여 다음과 같이 추정하였다.

$$\text{AI에 의한 TFP 증가율} = 10\text{년 내 AI가 실제로 적용될 task의 GDP 비중} \times \text{해당 task의 평균 총비용 절감율}$$

16. Acemoglu(2024)와 Aghion & Bunel(2025)은 AI가 적용되는 task에서의 노동비용 절감률을 공통적으로 매우 높은 수준(27~40%)으로 추정하였음에도, (10년 내) AI가 적용될 task의 GDP 비중에 대한 추정치가 달라 최종 전망 결과에는 매우 큰 차이가 나타났다. Acemoglu(2024)는 AI에 노출된 task⁵⁾ 중 실제 AI 적용이 경제성을 가질 수 있는 비중은 23%에 그칠 것으로 가정하여, 향후 10년간 AI로 인한 미국의 TFP 증가폭을 총 0.66%로 전망하였다. 반면 Aghion & Bunel(2025)은 AI에 노출된 task의 대부분(80%)에서 AI 적용이 경제성을 가질 수 있다고 가정하여, 동기간 AI의 TFP 증가 기여도를 최대 12.4%로 전망하였다.

표1. Acemoglu(2024)와 Aghion & Bunel(2025)의 항목별 추정치 비교

	Acemoglu(2024)	Aghion & Bunel(2025)	
		하한	상한
A) AI가 적용될 task의 GDP 비중(= c × d)	4.6%	4.3%	54.4%
(c) AI에 노출된 task의 GDP 비중	20%	18.5%	68%
(d) 실제로 AI 적용이 가능한 task 비중	23%	23%	80%
B) AI 적용 task에서 총비용 절감률(= e × f)	14.4%	15.4%	22.8%
(e) 해당 task에서 노동비용 절감률	27%	27%	40%
(f) 총비용에서 노동비용의 비중	53.5%	57%	57%
향후 10년간 TFP 이득 (= A × B)	0.66%	0.65%	12.4%
(연평균)	(0.07%p)	(0.07%p)	(1.24%p)

주: 추정치의 산출근거는 <참고 1> 참조
자료: Acemoglu(2024), Aghion & Bunel(2025)

17. 이 밖에도 10년 이내의 근미래를 대상으로 한 연구들은 AI의 연간 생산성 증가 효과를 대체로 0.1~2.6%p로 다양하게 추정하고 있으며, 이러한 차이는 주로 AI의 확산속도에 대한 전망의 차이에서 비롯된다. 이를 좌우하는 요인은 첫째, 업무(task)간 대체탄력도가 있다. 만약 task간 대체성이 낮다면 AI가 도입된 task의 생산성이 크

4) 특정한 충격이 GDP 또는 경제 전체의 평균 생산성 증가에 기여하는 정도는 영향을 받은 부분에서의 비용절감 효과에 해당 부문이 경제 전체에서 차지하는 비중을 곱한 것과 같다.
5) Eloundou et al.(2023)은 AI-exposed task를 AI를 활용하여 더 빠르게 수행할 수 있으면서도 결과물의 질적 저하를 초래하지 않을 수 있는 task로 정의하였으며, Acemoglu(2024)와 Aghion & Bunel(2025)은 모두 해당 정의를 사용하였다.

게 향상되더라도, 아직 AI가 도입되지 않은 task의 낮은 생산성이 전체 생산과정을 제약하기 때문에 경제 전체의 생산성 향상은 제한될 수 있다(Anthropic, 2026; Jones, 2026). 둘째, 물리적 업무(physical task)의 자동화 여부가 있다. 현재 AI를 비교적 용이하게 적용할 수 있는 task는 주로 사무직과 전문직의 인지적 업무(cognitive task)에 집중되어 있다. 그러나 생산직 등 물리적 업무(physical task)까지 자동화 범위가 확대될 경우에는 AI의 경제성장 효과가 더욱 커질 수 있다(Filippucci et al., 2024). 셋째, AI 시스템의 도입 비용이 얼마나 빠르게 하락하는지도 중요하다. AI 관련 서버와 반도체의 연산능력이 향상됨에 따라 연산 비용은 기하급수적으로 낮아질 것이라는 낙관론이 있는 반면, 전력비, 인건비 등 다른 비용이 존재하기 때문에 연산능력이 두 배로 증가한다고 해서 전체 연산 비용이 반드시 절반으로 감소하는 것은 아니라는 반론도 있다(Aghion & Bunel, 2025).

표2. 향후 10년 이내 AI의 경제성장 기여에 대한 주요 전망치 비교

전망기관	전망치	지표	대상
Anthropic(2026)	0.7~2.6%p	노동생산성 증가율	미국
Goldman Sachs(2023) ¹⁾	1.5%p	노동생산성 증가율	미국
Aghion & Bunel(2025)	0.07~1.24%p	TFP 증가율	미국
OECD(2026) ²⁾	0.03~1.2%p	1인당 실질소득 증가율	OECD 국가
OECD(2024) ³⁾	0.24~0.97%p	TFP 증가율	OECD 국가
ECB(2026)	0.2~0.6%p	TFP증가율	유로존
McKinsey(2023)	0.1~0.6%p	노동생산성 증가율	세계
Acemoglu(2024)	0.07%p	TFP 증가율	미국

주: 1) Briggs & Kodhani(2023)

2) Filippucci et al.(2026)

3) Filippucci et al.(2024)

3. 범용기술(GPT) 확산의 역사적 사례와 시사점

(1) 경제성장 기여도 추이

18. 1980년대 Solow의 역설⁶⁾이 시사하듯이, 혁신적 신기술의 등장이 곧바로 경제성장 가속화로 이어지지 않는 것이며, 개별 기업이나 산업에서 나타난 효과가 경제 전반의 성장으로 이어지기까지는 상당한 시간이 소요되었다. Hulten의 정리가 보여주듯이, 경제성장이 가속화되기 위해서는 일부 기업에서만 신기술의 효과가 실현되는 것으로는 부족하며, 그 효과가 경제 전반에 걸쳐 확산되어야 한다. 따라서, 경제 전체의 성장 추세는 신기술을 도입한 개별 기업의 생산성 향상보다 더욱 완만하게 나타날 수 있다. 예를 들어, Fiszbein et al.(2020)은 1890~1940년 미국에서 전기 보급이 생산성에 미친 영향을 분석한 결과, 수력발전소 인근 지역(county)에서는 전기가 상대적으로 이른 시기(10년 이내)에 생산성 향상으로 이어졌으나⁷⁾, 이러한 효과가 전국 수준에서 나타나기까지는 20~30년이 추가로 소요되었음을 확인하였다. 또한 1980년대 미국에서도 기업 수준에서는 이미 IT 자본투자의 유의한 생산성 효과가 보고되었다.⁸⁾ 그럼에도 당시 미국의 경제성장률이 뚜렷하게 증가하지 않은 것은 전체 자본에서 IT 자본이 차지하는 비중이 충분히 크지 않았기 때문으로 분석된다(Oliner & Sichel, 1994).

19. 과거 범용기술(GPT)이 노동생산성 및 총요소생산성⁹⁾ 증가에 기여한 정도는 초기에는 낮은 수준에 머물렀으나, 이후 점진적으로 증가하였으며, 그 효과가 정점에 도달하기까지 약 20~70년이 소요된 것으로 나타난다. 증기기관의 경우 경제 전체의 노동생산성 증가율에 대한 기여도는 1760~1830년의 70년 동안 연평균 0.014%p에 불과하였으나, 1830~1870년의 40년간은 연평균 0.30%p로 확대되었다. 전기의 경우에도 도입 초기 20년간(1899~1919년)의 기여도는 연평균 0.10%p에 그쳤다. 반면, 정보기술은 1974~1995년에 이미 상당한 성장 기여도(연평균 0.77%p)를 보였으나, 이후 1995~2004년에는 연평균 1.50%p로 더욱 상승하였다. 이러한 양상은 총요소생산성(TFP)에서도 유사하게 나타났으며, 신기술 관련 투자를 반영하는 자본집약도의 성장

6) Solow(1987)는 “컴퓨터 시대는 어디에서나 볼 수 있지만 생산성 통계에서만은 찾아볼 수 없다(You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics).”고 지적하였다. 이는 1980년대 미국에서 PC의 확산으로 대표되는 정보기술 혁명이 빠르게 진행되었음에도 불구하고, GDP 성장률과 거시적인 생산성 증가율은 여전히 낮은 수준에 머물렀던 상황을 배경으로 한다. 그러나,

7) 이러한 발견은 후술할 바와 같이 공장에서 전기 모터를 도입한 이후에도 공장의 대대적인 재조직을 거쳐야 생산성이 크게 향상될 수 있었다는 분석(David, 1990; Devine, 1983)과 모순되지 않는다. 그러나 Fiszbein et al.(2020)은 이러한 재조직 과정이 개별 공장 차원에서는 수년 내에 비교적 신속하게 이루어질 수 있었다고 밝혔다.

8) Brynjolfsson & Hitt(2003)는 미국 기업에서 IT 자본투자가 집행된 후 약 5년 이내에 대체로 유의한 양(+)의 생산성 효과가 나타남을 발견하였다.

9) Craft(2021), Crafts & Woltjer(2021)는 다음과 같은 성장회계를 통하여 증기기관, 전기, 정보기술 등 기존 GPT의 노동생산성 증가 기여도를 추정하였다.

$$\frac{\Delta(Y/L)}{Y/L} = \alpha \cdot \frac{\Delta(K_{Old}/L)}{K_{Old}/L} + \beta \cdot \frac{\Delta(K_{GPT}/L)}{K_{GPT}/L} + \phi \cdot \left(\frac{\Delta A}{A} \right)_{Old} + \omega \cdot \left(\frac{\Delta A}{A} \right)_{GPT}$$

K_{Old} : 기존(GPT 비관련) 자본스톡 ; K_{GPT} : GPT 관련 자본스톡 ; β : GPT 자본의 요소소득 비중 ; α : 기존 자본의 요소소득 비중

기여도 역시 비슷한 추세를 보였다.

경제 전체의 노동생산성 증가율에 대한 기여도는 신기술 도입 초기에는 낮은 수준에 머물렀음

표 2. 역사상 주요 범용기술(GPT)의 노동생산성 증가 기여도

		자본집약도(A)	TFP(B)	노동생산성 ¹⁾ (=A+B)
증기 (영국)	1760-1830	0.011	0.003	0.014
	1830-1870	0.18	0.12	0.3
	1870-1910	0.15	0.16	0.31
전기 (미국)	1899-1919	0.04	0.06	0.1
	1919-1929	0.07	0.07	0.14
	1929-1941	0.04	0.16	0.2
정보기술 (미국)	1974-1995	0.41	0.36	0.77
	1995-2004	0.78	0.72	1.5
	2004-2012	0.36	0.28	0.64

주: 1) 경제 전체의 평균 노동생산성
자료: Crafts(2021)

20. 증기기관의 경우, 제임스 와트의 발명¹⁰⁾ 이후 영국에서 가장 주된 동력원으로 자리 잡기까지 약 70년이 소요되었으며, 고압증기 관련 기술의 발명 이후 확산이 가속화되었다(Crafts, 2004). 초기의 증기기관은 대기압과 유사한 저압 증기를 사용하여 크기에 비해 출력이 낮고 연료 효율도 떨어졌다. 이에 따라 탄광의 배수 펌프 등 제한적인 용도에만 사용되어 전통적인 수력 동력을 대체하지 못했다. 그러나 19세기 초 고압 증기기관이 개발되고 19세기 중반부터 보급이 본격화되면서, 적용 분야가 탄광 배수뿐 아니라 공장 기계, 증기기관차, 증기선 등으로 크게 확대되었다. 이에 따라 증기기관은 경제 전반에 확산되며 경제성장에 대한 기여도도 점차 높아졌다.

19세기 초중반 고압증기 기술의 보급 이후 증기기관이 가장 주된 동력원으로 자리잡음

표 3. 영국에서 동력원별 구성 추이 (1760~1907, 마력)

	1760	1800	1830	1870	1907
증기	5,000	35,000	165,000	2,060,000	9,659,000
(비중, %)	(5.9%)	(20.6%)	(47.1%)	(89.6%)	(98.1%)
수력	70,000	120,000	165,000	230,000	178,000
풍력	10,000	15,000	20,000	10,000	5,000
총합	85,000	170,000	350,000	2,300,000	9,842,000

주: 총 설치 마력수를 기준으로 함
자료: Crafts(2004)

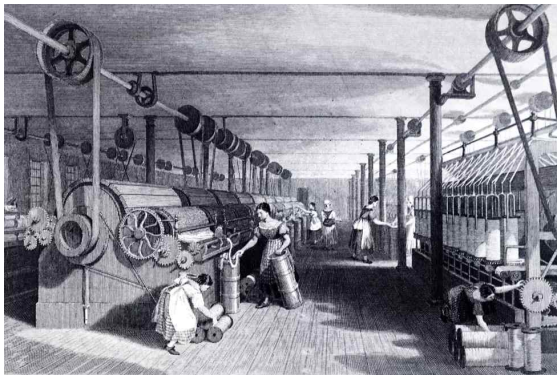
21. 전기가 증기기관을 대체하여 공장의 주된 동력원으로 자리 잡기까지는 30년 이상이 소요되었다(Devine, 1983). 19세기 공장에서는 증기기관을 한 곳에 설치한 후

10) 제임스 와트는 1769년에 기존의 뉴커먼 방식보다 획기적으로 효율이 개선된 증기기관의 특허를 등록하였음

천장을 가로지르는 동력축(shaft)을 통해 다수의 기계에 동력을 전달하는 방식이 일반적으로 사용되었다. 전기 도입 초기에는 증기기관이 있던 자리에 모터를 대신 설치하되 기존의 동력축을 그대로 사용하는 방식이 채택되었으며, 이 경우에는 기존 증기동력에 비해 효율상의 우위가 분명하지 않았다. 증기기관은 규모가 작아질수록 효율이 크게 저하되므로 소규모 공장에서는 전기모터가 더 효율적이었지만, 대규모 공장에서는 오히려 기존의 증기기관 방식이 더 효율적이었다. 그러나, 동력축을 제거하고 개별 기계를 각각의 모터에 연결하는 분산형 동력 시스템이 도입되면서 획기적인 개선 효과가 나타났다. 기계별로 작업 속도를 독립적으로 조절할 수 있게 되었으며, 작업 동선을 고려하여 기계를 보다 효율적으로 배치하는 것도 가능해졌다. 이러한 생산 조직의 혁신¹¹⁾에 힘입어 전기동력은 급속히 확산되었으며, 미국 제조업 동력원에서 전기가 차지하는 비중은 1919년 53.1%로 증기(40.7%)를 처음으로 상회하였다(Devine, 1983).

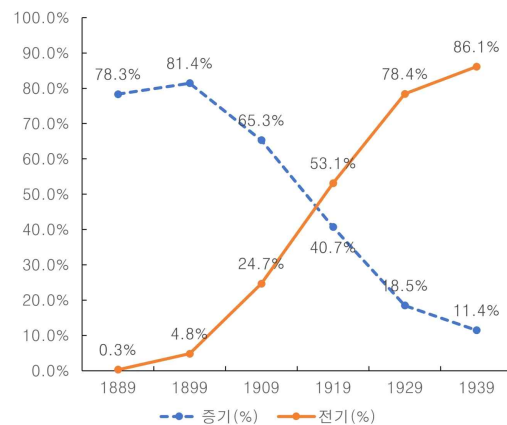
전기모터가 증기기관을 대체하면서 공장 천장을 관통하는 동력축이 사라지게 되었음

그림 6. 증기 동력 방직공장 (1835)



자료: Baines (2015)

그림 7. 미국 제조업 동력원별 비중 추이 (1889-1939)



자료: Devine (1983)

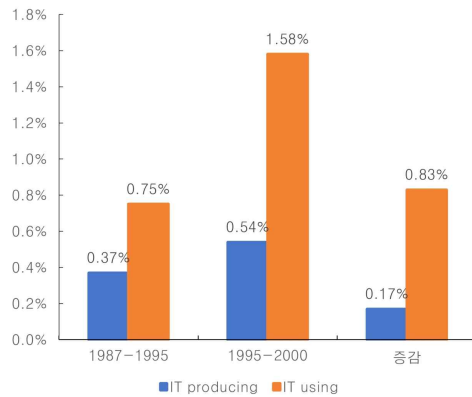
22. 1990년대 중반 이후 정보기술 투자가 크게 확대되면서 미국의 생산성 성장이 가속화되었으며, 이 과정에서 IT 생산부문보다 IT 활용부문의 기여가 더욱 컸다. 정보 기술은 이전의 범용기술보다 더욱 빠르게 확산된 것으로 평가된다(Crafts, 2021). 기술진보에 따라 컴퓨터 등 IT 자본재의 가격이 크게 하락하면서 IT 자본투자가 전례 없이 급증하였으며(수량 기준 1990~95년 연평균 11.5%, 1995~99년 연평균 19.4% 증가), 이로 인한 정보처리 비용의 하락은 기업의 의사결정 구조, 물류망 관리, 고객과의 소통 방식 등 조직 전반에 걸친 폭넓은 변화를 촉진하였다(Brynjolfsson & Hitt, 2000; Milgrom & Roberts, 1990). IT 생산부문과 IT 활용부문 모두에서 생산성 증가가 나타났으나 IT 활용 부문에서 상대적으로 더 크게 나타났다. 1987~1995년과 1995~2000

11) Fiszbein et al.(2020)은 이러한 조직 혁신이 지역(county) 수준에서는 약 10년 이내에 이루어졌으나, 미국 전체로 확산되기까지는 추가적인 기간이 소요되었다고 보고하였다.

년을 비교하면, 미국 연평균 노동생산성 성장률 증가에 대한 기여도는 IT 생산부문에서는 0.17%p(0.37%p → 0.54%p) 증가한 반면, IT 활용부문에서는 0.83%p(0.75%p → 1.58%p) 증가하였다.

IT 활용 부문의 생산성 기여도가 더 높음

그림 8. IT 산업의 미국 노동생산성 기여



자료: Stiroh(2002)

ICT 자본의 가격은 하락하고 수량은 증대

표 4. 미국의 연평균 자본서비스 증가율(%)

		1990-95	1995-99	증감
ICT자본	가격	-2.7%	-10.5%	-7.8%p
	수량	11.5%	19.4%	+7.9%p
비ICT자본	가격	1.5%	2.5%	+1.0%p
	수량	1.7%	2.9%	+1.2%p

자료: Jorgenson(2001)

(2) AI 기술의 보급에 대한 시사점

23. AI의 경우에도 연관 기술의 개발, 생산 방식의 개편, 조직 구조의 변화 등이 수반되어야 보급이 충분한 수준으로 확대되고, 거시적인 생산성 및 경제성장을 제고로 이어질 수 있을 것이다. AI가 일부 업무에서만 효율성을 높이는 것으로는 충분하지 않으며, 기존에는 AI를 적용하기 어려웠던 업무까지 활용 범위를 확대할 필요가 있다. 이를 위해서는 첫째, 고압증기 관련 기술의 발전이 증기기관의 활용 범위를 비약적으로 확대한 것처럼, AI 활용의 문턱을 낮출 수 있는 다양한 연관 기술이 개발되어야 한다. 둘째, AI 기술의 기존 정보기술과 구별되는 특성을 반영하여 업무 프로세스를 설계할 필요가 있다. 전통적인 소프트웨어는 사전에 정의된 규칙에 따라 확정적인 결과를 산출하는 반면, AI는 확률적인 결과를 제시한다는 점에서 본질적으로 다르다. 따라서 AI가 산출한 결과를 안전하게 활용하기 위해서는 오류 가능성을 전제로 한 검증 절차와 업무 프로세스를 마련할 필요가 있다.¹²⁾

24. 현재 AI는 주로 챗봇(chatbot) 형태를 중심으로 활용되고 있으나, 향후 제조업 등 생산현장으로 활용 범위가 확대될 경우(예: 피지컬 AI의 확산) 경제성장에 대한 기여도도 크게 높아질 가능성이 있다. 현재 AI가 주로 사무직과 전문직 업무를 중심

12) 예컨대 The Economist(2025.9.25.)는 AI의 이러한 특성을 19세기 건축에 비유하면서, AI를 전통적인 소프트웨어와 동일한 방식으로 활용해서는 안 된다고 지적하였다. 현대 건축은 자재의 규격화와 정밀한 하중 설계를 통해 최소한의 자재만으로도 안전성을 확보할 수 있지만, 자재의 강도와 한계하중에 대한 불확실성이 컸던 19세기에는 충분한 안전 마진을 확보하기 위해 자재를 넉넉하게 사용하는 방식이 일반적이었다고 설명하였다. 이러한 비유를 바탕으로 AI를 활용한 업무 프로세스 역시 오류 가능성을 전제로 충분한 안전 마진을 확보하고, 의도적인 중복(redundancy)을 허용하는 방향으로 설계할 것을 제안하였다.

으로 활용되고 있다는 점(서동현 외, 2026)은 제조업 등 생산공정에서의 활용이 아직 제한적임을 시사한다. 그러나 역사적으로 범용기술(GPT)이 경제성장에 크게 기여한 시기는 생산공정의 효율화에 본격적으로 활용되기 시작한 이후였다. 예를 들어, 전기는 초기에는 조명¹³⁾ 용도로 먼저 보급되었으나, 당시에는 경제성장에 대한 기여가 제한적이었던 것으로 평가된다. 반면, 전기가 공장의 동력원으로 활용되어 생산공정을 혁신하기 시작하면서 경제성장에 대한 기여도가 크게 높아졌다. AI 역시 챗봇 중심의 활용을 넘어 생산공정의 효율화에 폭넓게 활용될 경우 경제성장에 대한 기여도가 크게 확대될 가능성이 있다. 특히 지능형 로봇 등 이른바 피지컬 AI의 확산은 AI의 생산공정 적용을 촉진하는 중요한 계기가 될 수 있을 것으로 보인다.

25. 역사적으로도 신기술 도입에 따른 초기 투자비용과 불확실성은 기술 확산의 주요 제약요인이었으며, 이를 완화하기 위한 금융의 역할이 중요하였다. 예를 들어, 제임스 와트는 효율이 개선된 신형 증기기관을 탄광 등에 판매할 때 구매대금을 일시불로 받는 대신, 기존 증기기관 대비 절감된 석탄 비용의 일부를 매년 지급받는 성과연동 방식의 계약을 활용하였다(Scherer, 1965; Mantoux, 2006). 이러한 계약방식은 구매자가 신기술의 효과에 확신을 가지지 못하거나 초기 투자 자금이 부족한 경우에 큰 도움이 되었다. AI의 경우에도 중소기업 등에게까지 도입이 확산될 수 있도록 초기 투자의 불확실성을 완화할 수 있는 다양한 금융기법의 도입이 필요할 수 있다.

26. 정보기술은 이전의 범용기술(GPT)에 비해 거시적인 생산성 효과가 상대적으로 빠르게 나타났으며, AI 역시 유사한 양상을 보일 가능성이 있다. 이러한 차이는 체계적인 연구개발 조직의 발전, 금융의 발달에 따른 초기 투자자금 조달의 용이성, 그리고 연구개발 과정 자체에 신기술이 활용되면서 기술혁신의 속도가 빨라진 점 등에 기인하는 것으로 평가된다(Crafts, 2021).

13) 전등의 발명은 조명의 비용을 크게 낮추어 후생을 증대시켰으나, 이러한 후생 증대 효과는 GDP 통계에 충분히 반영되지 않는 특성이 있다 (Nordhaus, 1994).

4. 결론

27. AI가 이미 적용된 개별 업무(task) 수준에서는 상당한 효율 개선이 나타나고 있으나, 이러한 미시적 개선이 경제 전체의 거시적인 생산성 증대로 곧바로 이어지는 것은 아니다. AI를 활용하는 근로자들이 효과를 체감하더라도 이것이 곧바로 기업 수준의 산출 증가로 이어지는 것은 아니며, 설령 기업 수준의 생산성이 증가하더라도 반드시 GDP 성장의 가속화로 연결되는 것은 아니다.

28. AI 도입의 장래 생산성 및 GDP 증대 효과에 대한 전망은 연구마다 상당한 차이를 보이며, 아직 뚜렷한 컨센서스가 형성되지 않은 상황이다. 이러한 차이는 AI가 적용된 업무에서의 생산성 효과에 대한 전망뿐만 아니라 해당 업무가 경제 전체에서 차지하는 비중에 대한 전망의 차이도 함께 반영한다.

29. 역사적으로 증기기관, 전기, 정보기술 등 과거의 범용기술(GPT) 역시 초기에는 경제성장에 대한 기여도가 낮았으나, 기술이 경제 전반으로 확산되면서 성장 기여도가 점차 확대되는 양상을 보였다. 이는 도입 초기에는 신기술의 활용 범위가 제한적이어서 신기술이 적용되는 경제활동의 비중이 작았기 때문으로 해석할 수 있다. 이러한 기술 확산 과정은 대규모의 투자를 수반하는 혁신활동에 의해 뒷받침 되었다.

30. AI 기술이 경제 전체의 성장동력으로 자리 잡기 위해서는 다양한 연관 기술의 개발과 조직혁신이 필요하며, 지속적인 유·무형자산 투자가 뒷받침되어야 한다. 또한 이러한 혁신 활동이 일부 기업이나 산업에 머무르지 않고 경제 전반에 걸쳐 확산될 때 비로소 AI의 거시적 성장효과가 본격적으로 실현될 수 있다.

참고 1 항목별 추정치의 산출 근거 (Acemoglu, 2024; Aghion & Bunel, 2025)

A) 10년 내 AI가 적용될 task의 GDP 비중

1) AI에 노출된 task의 GDP 비중

- Eloundou et al.(2023): 미국의 O*Net 직무 분류체계의 개별 task별로 생성형 AI의 활용 가능성을 분야별 전문가들이 평가하였으며, 미국 전체 직업의 19%는 수행 업무(task)의 50% 이상이 AI에 잠재적으로 노출된 것으로 추정하였다.
- Pizzinelli et al.(2023): AI와 대체관계에 있는 경우와 보완관계에 있는 경우를 모두 포함하여, 영국 전체 근로자의 68%가 AI에 잠재적으로 노출된 것으로 추정하였다.
- Acemoglu(2024)는 Eloundou et al.(2023)의 추정 결과를 바탕으로 AI에 노출된 직업*의 임금총액 비중을 이용하여 AI에 노출된 task의 GDP 비중을 약 **20%**로 추정하였다. 반면 Aghion & Bunel(2025)은 Pizzinelli et al.(2023)의 추정치를 기초로 AI에 노출된 task의 GDP 비중 상한치를 **68%**로 설정하였다.

* 하나의 직업(job)은 복수의 업무(task)로 구성되며 그 중 개별 task가 차지하는 비중을 별도로 측정하는 것이 어려움. 이에 따라 AI에 노출된 task의 비중이 높은 직업의 임금총액이 전체 임금총액에서 차지하는 비중을 AI에 노출된 task의 GDP 비중에 대한 근사치로 활용.

2) 10년 내 실제로 AI 적용이 가능한 task 비중

- Svanberg et al.(2024): 이미지 인식 관련 task에 관한 대상 전문가 설문과 AI 시스템 구축 비용에 대한 조사를 통하여, AI에 노출된 task 중 경제성이 확보되어 실제 적용 가능한 비율을 추정. 또한 AI 비용의 하락 속도에 따라 복수의 시나리오를 제시하였다.
- Acemoglu(2024)는 현재의 비용구조가 유지된다는 시나리오의 베이스라인 추정치 **23%**를 사용하였으나, Aghion & Bunel(2025)는 매년 AI 시스템 구축 비용이 50% 하락하는 시나리오에 대응하는 **80%**를 상한치로 사용하였다.

B) AI가 적용된 task에서 총비용 절감률

1) 해당 task에서 노동비용 절감률

- Noy & Zhang(2023): Chat GPT를 사용한 실험 참가자는 약 40% 더 빠르게 글쓰기 과제를 수행하였다.
- Brynjolfsson et al.(2025): 고객 상담 업무에서 생성형 AI를 활용한 상담원의 문의 해결 속도는 약 14~25% 증가하였다.
- Peng et al.(2023): 생성형 AI를 활용한 프로그래머의 개발시간은 55.8% 단축되었다.
- Acemoglu(2024)는 Noy & Zhang(2023)과 Brynjolfsson et al.(2025)의 하한치를 평균하여 노동비용 절감률을 **27%**로 추정하였으나, Aghion & Bunel(2025)은 Peng et al.(2023)의 결과까지 포함한 평균값인 **40%**를 상한치로 사용하였다.

2) 총비용에서 노동비용의 비중

- 미국 BEA의 산업별 노동소득분배율 자료를 활용하였다.

참고문헌

- 남충현, (2026). "How many Years Does It Take for AI Adopting Firms to Realize Productivity Effects? ", working paper
- 서동현, 오삼일, 윤종원, (2026). "AI 도입은 생산성을 높이는가? 초기 3년의 효과 분석", BOK 이슈노트 제2026-12호, 한국은행.
- 송단비, 조재한, 최민철, 김한훤. (2021). "기업의 인공지능 활용과 생산성 연구", 산업연구원.
- 오삼일, 이수민, 이하민, 장수정, Zexi Sun, Xin Cindy Xu, (2025). "AI와 한국경제", BOK 이슈노트 제2025-2호, 한국은행.
- Acemoglu, D., (2024). "The Simple Macroeconomics of AI" National Bureau of Economic Research Working Paper 32487.
- Acemoglu, D., Anderson, G., Beede, D.N., Buffington, C., Childress, E., Dinlersoz, E., Foster, L., Goldschlag, N., Haltiwanger, J.C., Kroff, Z., Restrepo, P., Zolas, N. (2022), "Automation and the Workforce: A Firm-Level View from the 2019 Annual Business Survey." National Bureau of Economic Research Working Paper 30659.
- Aghion, P. and S. Bunel, (2024). "AI and Growth: Where Do We Stand?", working paper.
- Alderucci, D., Branstetter, L.G., Hovy, E.H., Runge, A., Ryskina, M., & Zolas, N. (2019). "Quantifying the Impact of AI on Productivity and Labor Demand: Evidence from U.S. Census Microdata", working paper.
- Babina, T., Fedyk, A., He, A., Hodson, J., (2024). Artificial intelligence, firm growth, and product innovation. J. Financial Economics 151 (2024) 103745.
- Baines E. (2015). "History of the Cotton Manufacture in Great Britain: With a Notice of Its Early History in the East, and in All the Quarters of the Globe.", Cambridge University Press: 2015.
- Bresnahan, Timothy F., and Manuel Trajtenberg. (1995). "General Purpose Technologies 'Engines of Growth'?" Journal of Econometrics 65 (1): 83-108.
- Briggs, J. and D. Kodnani (2023). "The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth", Goldman Sachs Economics Research.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., Syverson, C., (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox. Econ. Artif. Intell., An Agenda, 23.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., Syverson, C., (2021). "The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies." American Economic Journal: Macroeconomics 13 (1): 333-72.
- Brynjolfsson, E., Danielle Li, Lindsey Raymond, (2025). "Generative AI at Work", The Quarterly Journal of Economics, Volume 140, Issue 2, May 2025, Pages 889-942.
- Brynjolfsson, E., and L. M. Hitt, (2000). "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance." Journal of Economic Perspectives 14 (4): 23-48.
- Brynjolfsson, E. and Hitt, L., 2003 Computing Productivity: Firm-Level Evidence. The

- Review of Economics and Statistics, vol. 85, issue 4.
- Calvino, F. & Fontanelli, L., (2023). "A portrait of AI adopters across countries: Firm characteristics, assets' complementarities and productivity," OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2023/02, OECD Publishing.
- Crafts, N. (2004), "Steam as a General Purpose Technology: A Growth Accounting Perspective", *The Economic Journal*, Vol. 114/495, pp. 338–351.
- Crafts, N. (2021), "Artificial intelligence as a general-purpose technology: an historical perspective", *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 37/3, pp. 521–536.
- Crafts, N. and Woltjer, P. (2021), GROWTH ACCOUNTING IN ECONOMIC HISTORY: FINDINGS, LESSONS AND NEW DIRECTIONS. *Journal of Economic Surveys*, 35: 670–696.
- Damioli, G., V. Van Roy, & D. Vertesy (2021), "The impact of artificial intelligence on labor productivity", *Eurasian Business Review*, 11(1), 1-25.
- David, Paul A. (1990), "The dynamo and the computer : An historical perspective on the modern productivity paradox," *American Economic Review*, 1990, 80 (2), 355–361.
- Davidson, T., B. Halperin, T. Houlden, and A. Korinek (2026), "When Does Automating AI Research Produce Explosive Growth? Feedback Loops in Innovation Networks," NBER Working Paper 35155.
- Devine, W. D. (1983). "From Shafts to Wires: Historical Perspective on Electrification", *The Journal of Economic History*, 43(2), 347–372.
- ECB (2026), "AI and the euro area economy", Keynote speech by Philip R. Lane, Member of the Executive Board of the ECB, at ECB–SAFE–RCEA International Conference on the Climate–Macro–Finance Interface (3CMFI).
- Eloundou, Tyna, Sam Manning, Pamela Mishkin, and Daniel Rock (2023), "GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models," Technical Report, arXiv 2023.
- Filippucci, F., P. Gal and M. Schief (2024), "Miracle or Myth? Assessing the macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence", OECD Artificial Intelligence Papers, No. 29, OECD Publishing, Paris,
- Filippucci, F., P. Gal, K. Laengle and M. Schief (2025), "Macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence in G7 economies", OECD Artificial Intelligence Papers, No. 41, OECD Publishing, Paris.
- Filippucci, F., P. Gal, K. Laengle, M. Schief and M. Yildirim (2026), "AI meets trade: Global linkages and the cross-country distribution of the gains from AI", OECD Artificial Intelligence Papers, No. 57, OECD Publishing, Paris.
- Fiszbein, M., J. Lafortune, E. G. Lewis, and J. Tessada (2020), "Powering Up Productivity: The Effects of Electrification on U.S. Manufacturing," NBER Working Paper 28076.

- Jones, C. (2026), "A.I. and Our Economic Future," NBER Working Paper 34779.
- Jorgenson, D. W. (2001). Information Technology and the U.S. Economy. *The American Economic Review*, 91(1), 1-32.
- Korinek, A. and Donghyun Suh (2024), "Scenarios for the Transition to AGI," NBER Working Paper 32255.
- Milgrom, P., & Roberts, J. (1990). The Economics of Modern Manufacturing: Technology, Strategy, and Organization. *The American Economic Review*, 80(3), 511-528.
- Noy, S. and W. Zhang (2023), "Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence", *Science* 381,187–92(2023).
- Liu, Yan & Huang, Jingyun & Wang, He, (2025). "Who on Earth Is Using Generative AI ? Global Trends and Shifts in 2025," Policy Research Working Paper Series 11231, The World Bank.
- Mantoux, P. (2006). *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An outline of the beginnings of the modern factory system in England* (1st ed.). Routledge.
- McKinsey (2023). "The economic potential of generative AI", McKinsey Report, January 2023.
- Nordhaus, D. W. (1996), "Do Real-Output and Real-Wage Measures Capture Reality? The History of Lighting Suggests Not," NBER Chapters, in: *The Economics of New Goods*, pages 27–70, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Oliner, S. D. and Daniel E. Sichel (1994), "Computers and Output Growth Revisited: How Big Is the Puzzle?," *Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program*, The Brookings Institution, vol. 25(2), pages 273–334.
- Peng, S., E. Kalliamvakou, P. Cihon and M. Demirer (2023), "The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot", arXiv:2302.06590.
- Pizzinelli, C, A Panton, M Mendes Tavares, M Cazzaniga, and L Li (2023), "Labor Market Exposure to AI: Cross-country Differences and Distributional Implications," IMF Working Paper, International Monetary Fund.
- Samson, P., Kalash, S. Y. and Zivkovic, N. (2025) "AI-Driven Productivity Scenarios", Centre for International Governance Innovation.
- Scherer, F. M. (1965). "Invention and Innovation in the Watt-Boulton Steam-Engine Venture", *Technology and Culture*, 6(2), 165-187.
- Solow, Robert. (1987). "We'd Better Watch Out." *New York Times Book Review*, July 12: 36.
- Stiroh, K. J. (2002). "Information Technology and the U.S. Productivity Revival: What Do the Industry Data Say?", *The American Economic Review*, 92(5), 1559-1576.
- Svanberg, M., W. Li, M. Fleming, B. Goehring, and N. Thompson, (2024). "Beyond AI Exposure: Which Tasks are Cost-Effective to Automate with Computer Vision?," Working Paper.